Planeta FP

0369. Implantación de sistemas operativos

TEMA

Xavier Castejón

RED DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Planeta Formación y Universidades

2. Administración de dominios

2.1. Estructura cliente - servidor.

2.2. Protocolo LDAP.

2.3. Concepto de dominio. Subdominios. Requisitos necesarios para montar un dominio.

2.4. Administración de cuentas. Cuentas predeterminadas.

2.5. Contraseñas. Bloqueos de cuenta.

2. Administración de dominios

2.6. Cuentas de usuarios y equipos.

2.7. Perfiles móviles y obligatorios.

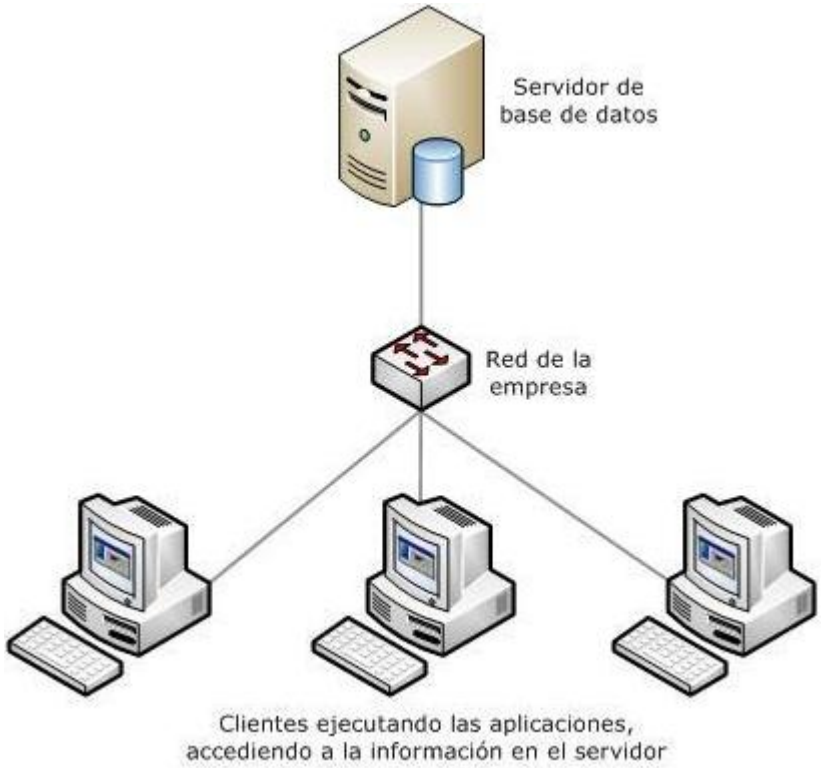
2.8. Carpetas personales.

2.9. Plantillas de usuario. Variables de entorno.

2.10. Administración de grupos. Tipo. Estrategias de anidamiento. Grupos predeterminados.

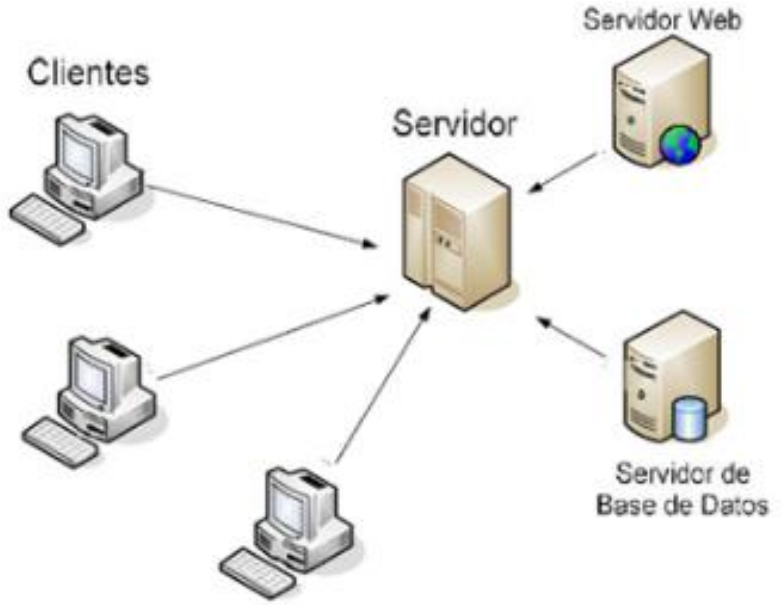
2.1. Estructura cliente - servidor

- En una estructura de red cliente-servidor los recursos se sirven y administran desde un ordenador central llamado servidor al que se accede desde estaciones de trabajo o terminales cliente que generalmente disponen de pocas prestaciones.
- Los usuarios en los ordenadores con un S.O. monopuesto se validarán para conectarse en un ordenador principal con el fin de utilizar sus servicios y recursos.



2.1. Estructura cliente - servidor

- El servidor dispone de un S.O. multitarea y multiusuario que permitirá, de forma coordinada, la gestión optimizada de los usuarios, recursos y equipos de la red controlando de forma segura el acceso a los datos y servicios.



2.2. Protocolo LDAP

- En los entornos donde existen ordenadores que controlan y organizan los objetos y recursos de la red, se utiliza un servicio denominado “de directorio”. Estos ordenadores disponen de un protocolo especial denominado LDAP.
- El protocolo LDAP es el que se encarga de gestionar el acceso al servicio para permitir a los usuarios almacenar datos, realizar consultas, operaciones de administración, etc., dentro del directorio de red.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

2.2. Protocolo LDAP

- Reside en administrar y controlar el acceso a una estructura de directorios ordenada y distribuida en un entorno de red para buscar diversa información, es decir, su campo de actuación es la de definir el método por el que se accederá a los datos .
- La propia función Active Directory (AD) o directorio activo de Windows utiliza el protocolo LDAP junto con el servicio DNS para gestionar y coordinar los recursos de la red de una forma centralizada.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

2.2. Protocolo LDAP. Soluciones

- Software libre

Software propietario









2.2. Protocolo LDAP

- En Linux no existe el concepto de Directorio Activo, pero se puede habilitar la misma función instalando el servicio LDAP combinando las aplicaciones Samba con la aplicación OpenLDAP permitiendo gestionar un servicio de directorio mediante una base de datos, que mantendrá la información relacionada de las cuentas de usuarios y objetos existentes en la red.



2.3. Concepto de dominio. Subdominios. Requisitos necesarios para montar un dominio.

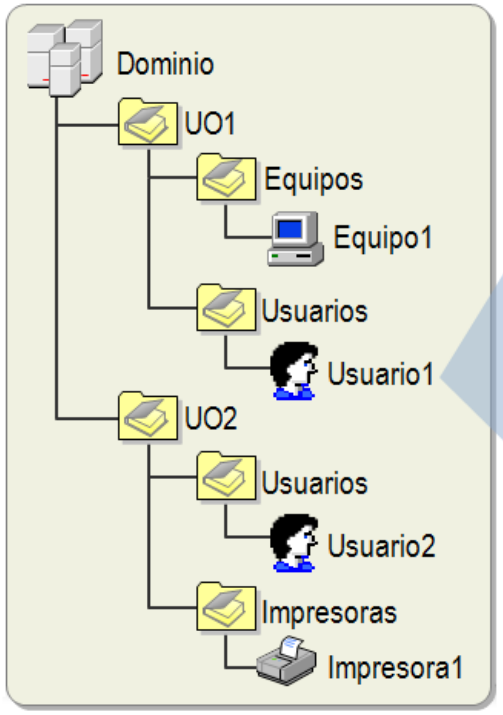
Concepto de dominio

- Total de objetos que se encuentran definidos en el directorio. No sólo puede existir un dominio dentro de un mismo bosque, puede haber varios dominios cada uno con su propio conjunto de objetos.

- Cualquier servidor LDAP necesita de un servidor de resolución de nombres (Domain Name System, DNS), ya que es el que designa el nombre del dominio.

2.3. Servicio de directorio.

- Un repositorio de información estructurado sobre personas y recursos de una organización.



JesúsHernández	
Atributos	**Valores**
Nombre	Jesús Hernández
Edificio	117
Planta	1

2.3. Objeto.

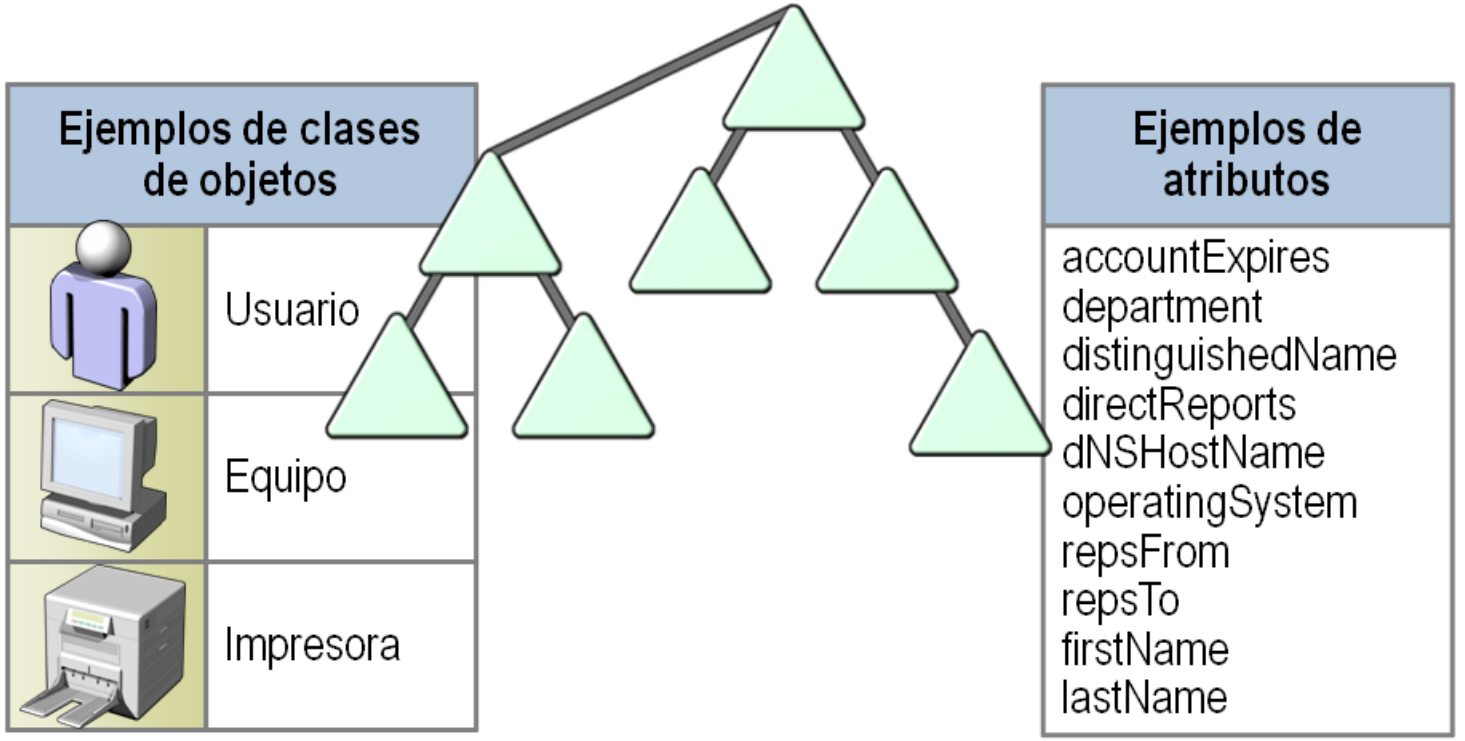
- Un objeto. Cualquier componente del directorio. Cada objeto dispone de atributos. La norma que especifica los objetos LDAP es la RFC 2256 (https://www.ietf.org/rfc/rfc2256.txt).



2.3. Esquemas y clases de objeto.

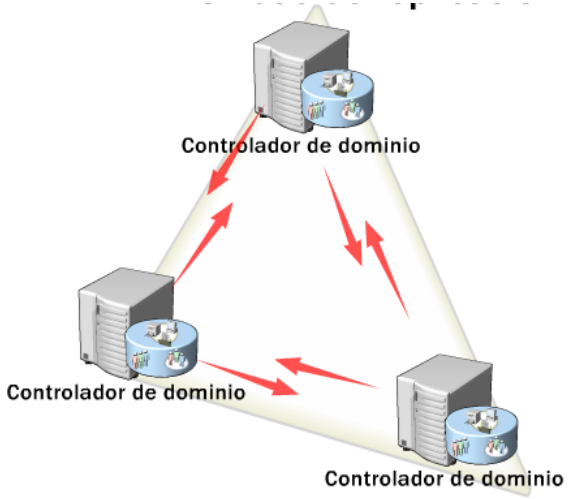
- Los esquemas (schemes). Son contenedores de atributos y clases de objetos (objectClasses).

- Las clases de objeto (objectClasses). Son un conjunto de atributos que se definen dentro de los schemas. Están organizadas en una jerarquía y éstas heredan todas las propiedades de las clases de objeto superiores.



2.3. Atributos. Controlador de dominio

- Los atributos son contenedores de datos que se definen en un schema, cada uno de estos se incluyen en una o más objectClasses.
- Un controlador de dominio (Domain Controller, DC) almacena la relación de objetos del directorio para un determinado dominio, y es el encargado de la seguridad. El DC recibe las peticiones de los clientes respecto a la autenticación dentro de su ámbito de control.

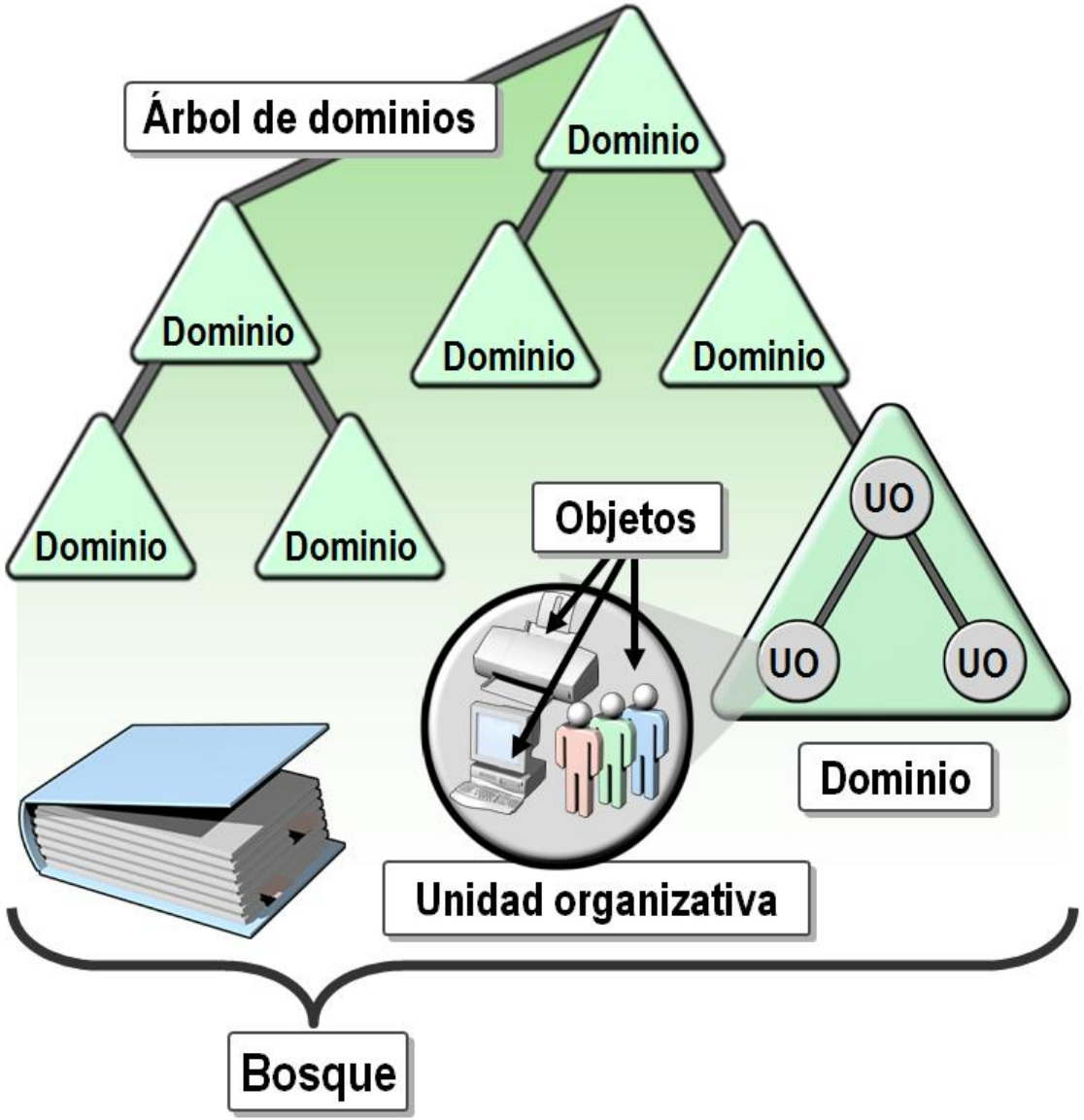


2.3. Árbol. Bosque.

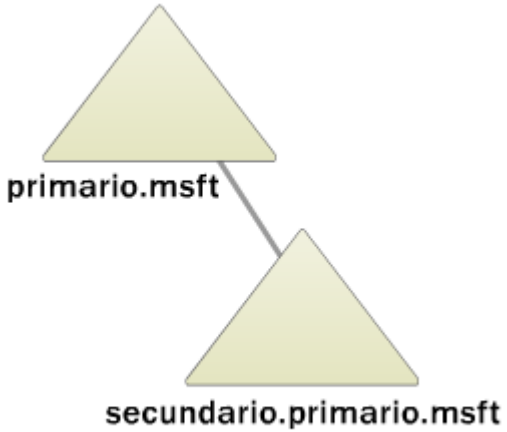
- Un árbol es un conjunto de dominios que dependen de una misma raíz y se encuentran organizados dentro de una misma jerarquía. Esta jerarquía quedará representada por un espacio de nombres común.
- Por ejemplo, los dominios barcelona.tubanco.es y santander.tubanco.es forman parte del mismo árbol, mientras que tubanco.com y tubanco.es pertenecen a árboles diferentes.

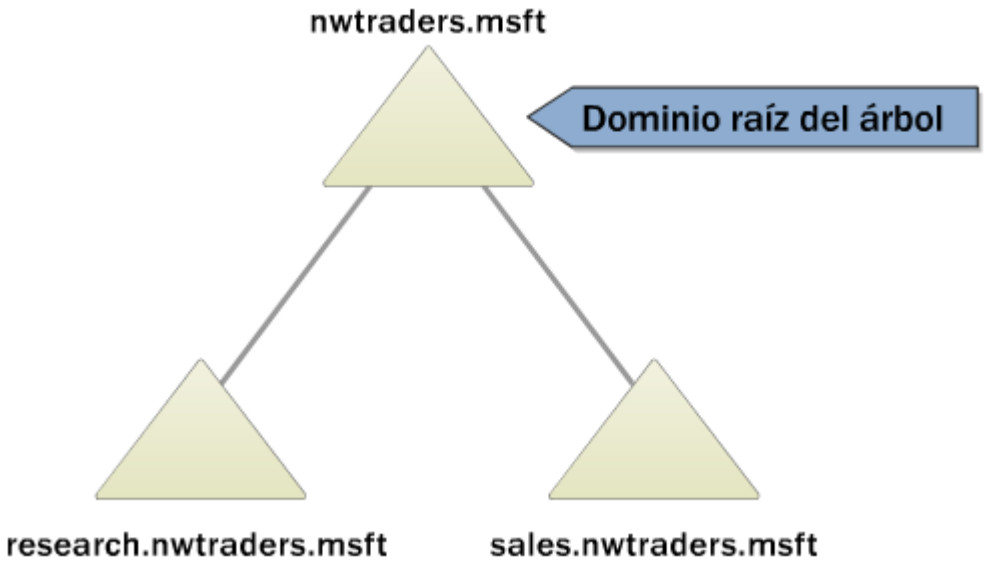
- Un bosque es el mayor contenedor de cualquier estructura de directorios, contiene los dominios que se encuentran a su alcance. Los dominios están conectados entre sí por relaciones de confianza. Esto permite a los usuarios de un dominio autenticarse en otro dominio del directorio. El dominio raíz del bosque contiene el esquema del bosque, que se compartirá con el resto de los dominios que forman el bosque.

2.3. Árbol. Bosque.



2.3. Árbol. Bosque.

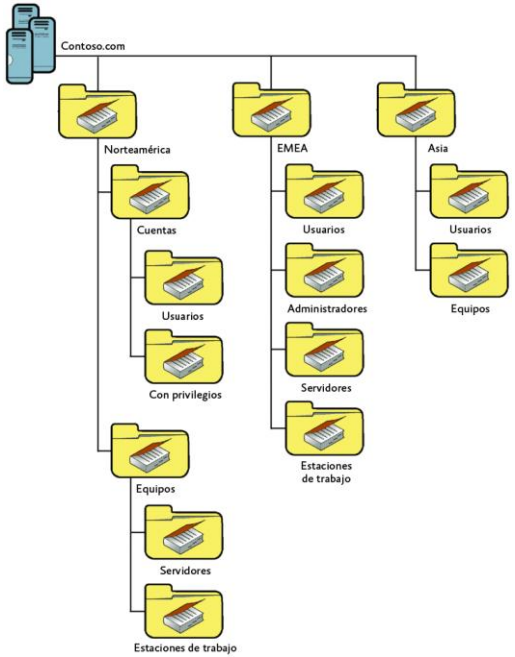




2.3. Unidad organizativa (OU).



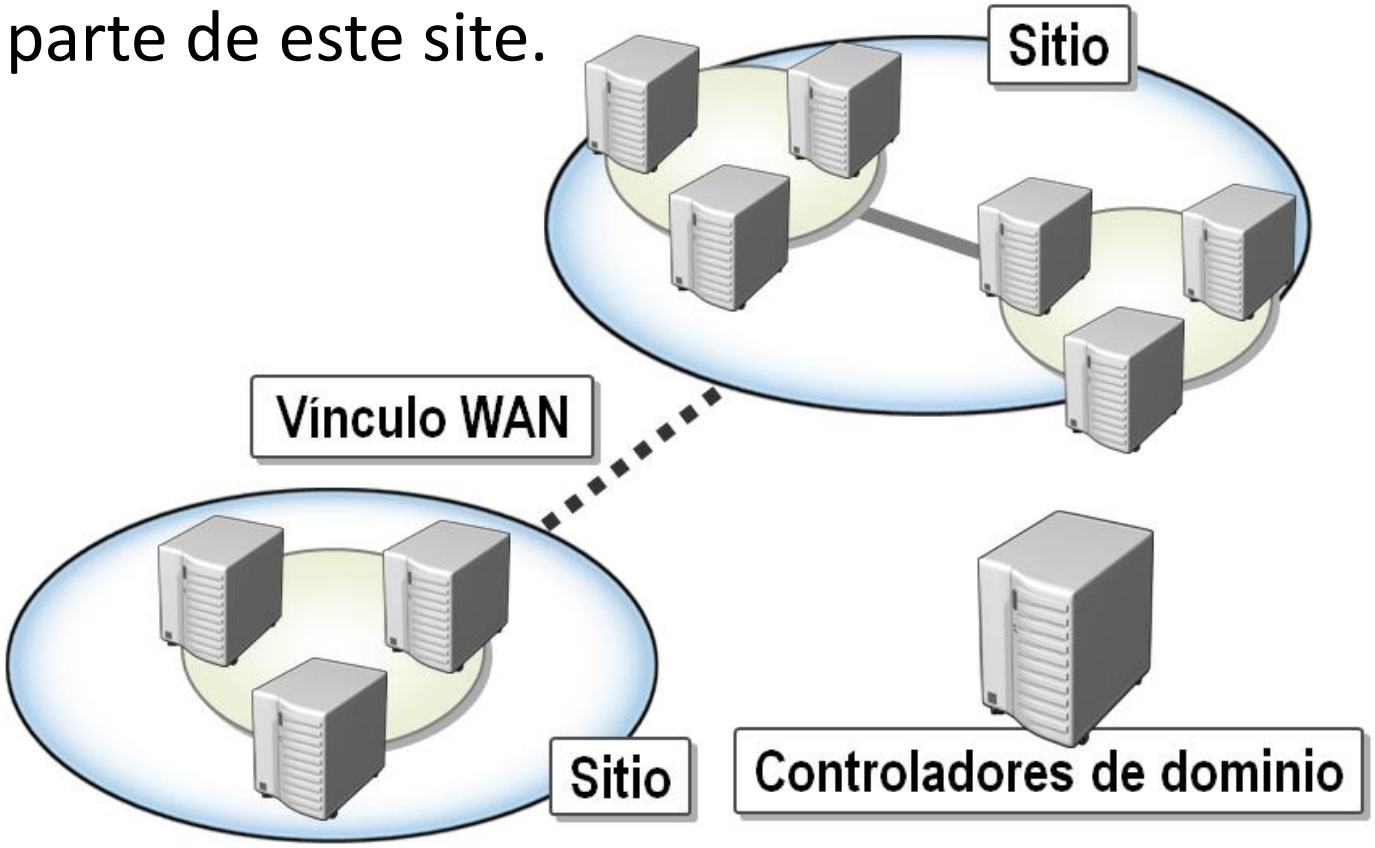
- Una unidad organizativa es un contenedor de objetos que permite organizarlos en conjuntos y subconjuntos con el fin dar forma a la estructura lógica de la organización. Facilitan la administración del dominio (aplicar GPO, delegación de permisos sobre los objetos que contienen).



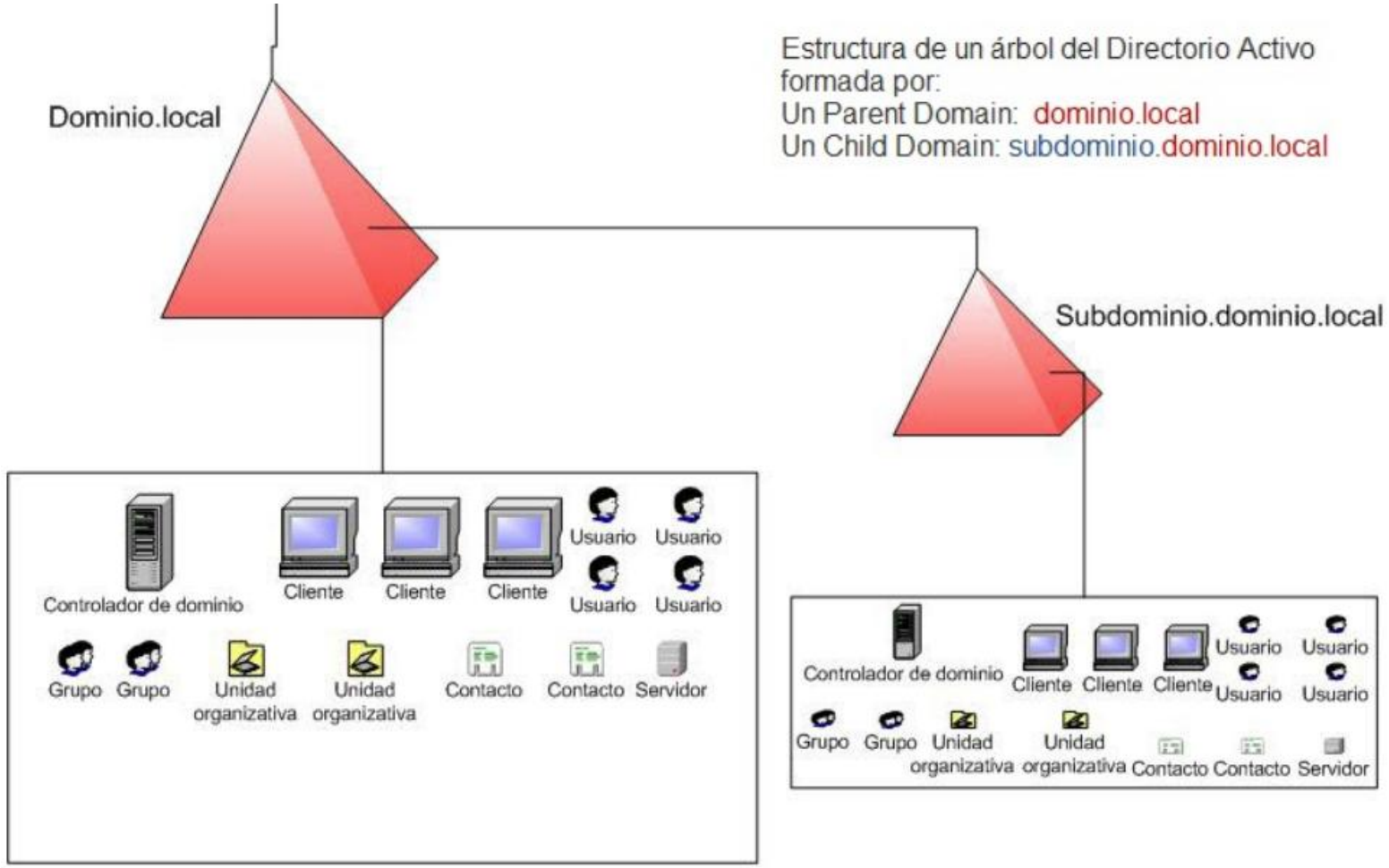
2.3. Site



- Un sitio (site) es un grupo de ordenadores relacionados entre sí de forma lógica. Mientras que estén conectados entre sí a un mismo DC formarán parte de este site.

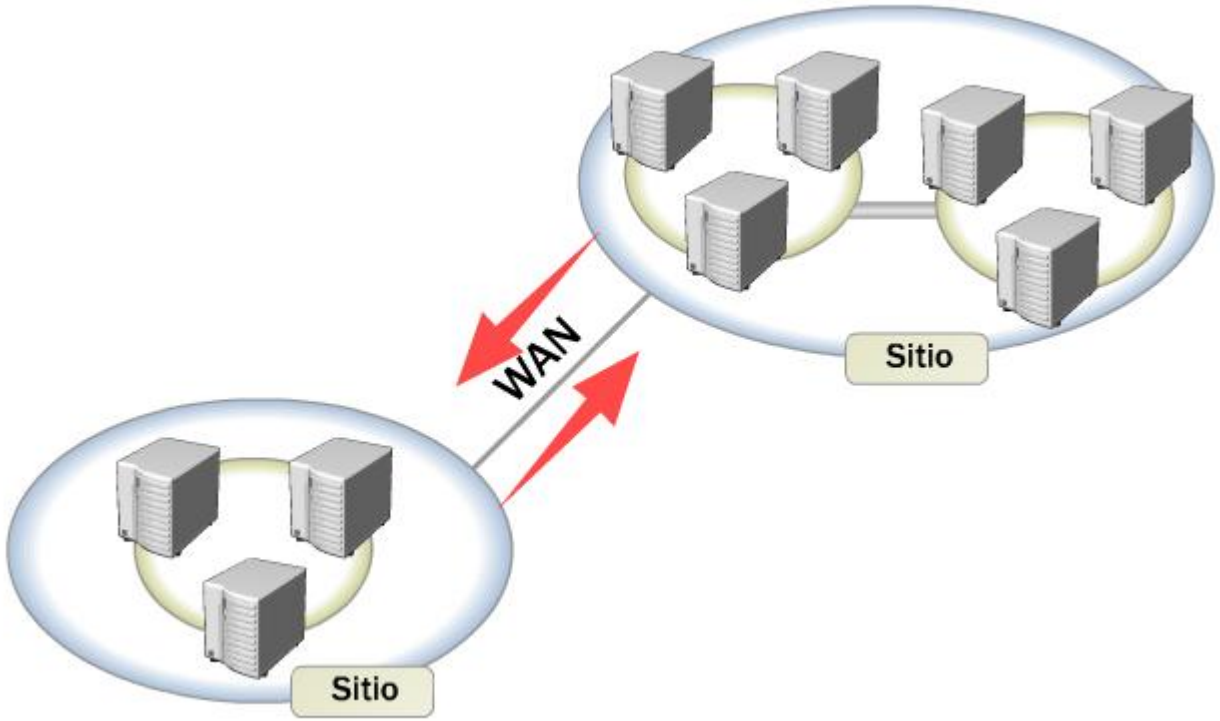


2.3. Estructura lógica



- Organizar y administrar usuarios, grupos y recursos de red

2.3. Estructura física



- Optimizar el tráfico de la red

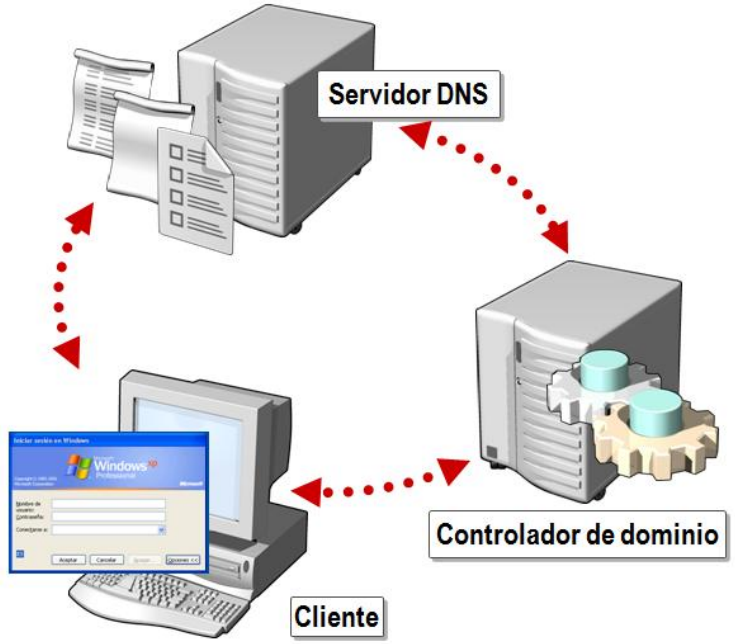
2.3. Requisitos necesarios para montar un dominio.

- Un servidor de resolución de nombres (Domain Name System, DNS) que puede estar en el mismo DC con una IP estática.
- Saber cuantos servidores con funciones de controlador de dominio se necesitan.
- Mejorar las necesidades de hardware (procesadores, ampliar memoria, tolerancia a errores – RAID 1 o RAID 5).
- Definir estructura lógica y física.

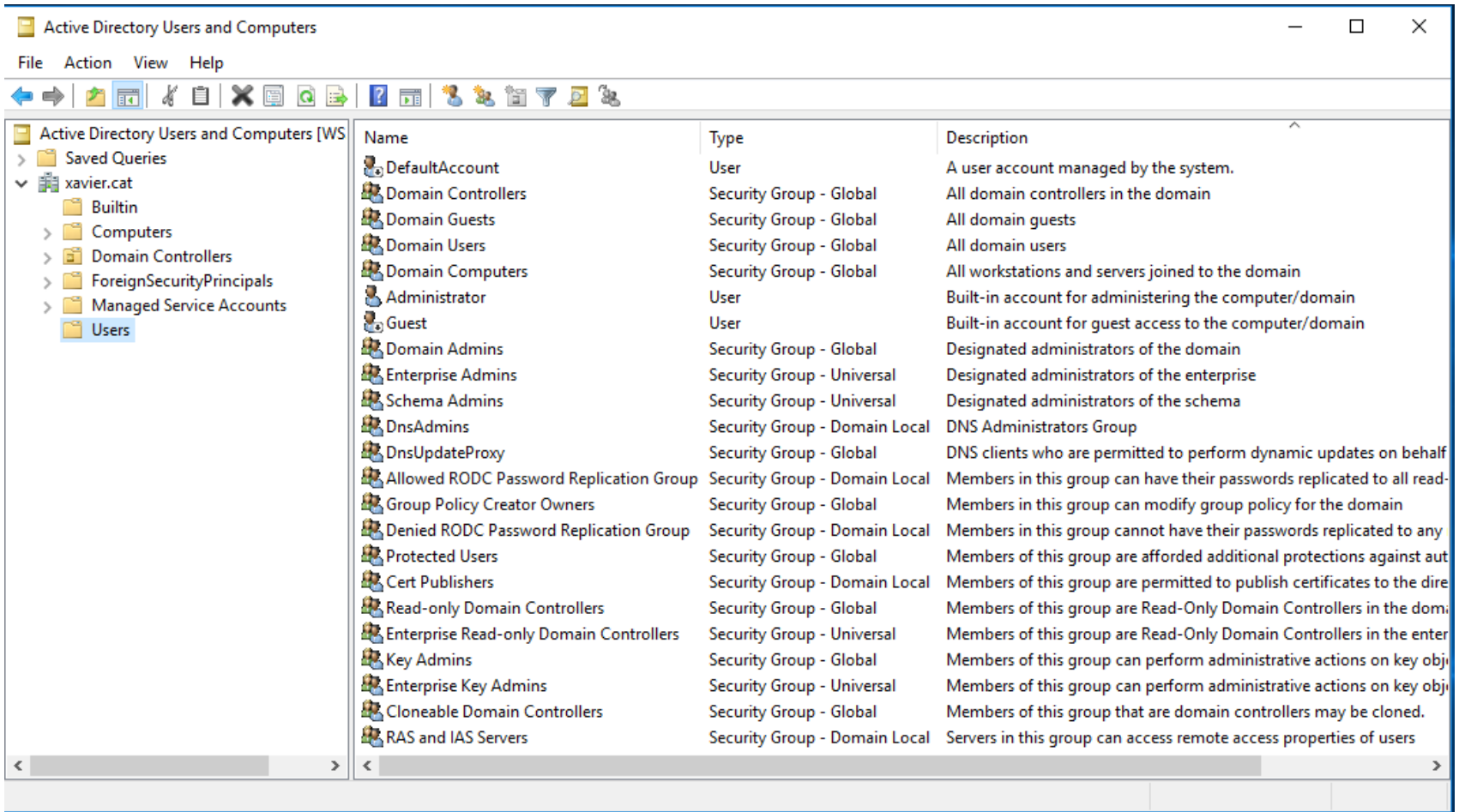
2.3. Requisitos necesarios para montar un dominio. DNS

- DNS es el servicio que utilizan las máquinas cliente para encontrar los controladores de dominio.

- Cuando en una máquina se valida un usuario de dominio, la máquina pregunta al servidor DNS quien es el controlador de dominio. El servidor DNS, le dará al cliente la IP del controlador de dominio. DNS es un servicio imprescindible para e correcto funcionamiento de Active Directory.



2.4. Administración de cuentas. Cuentas predeterminadas.

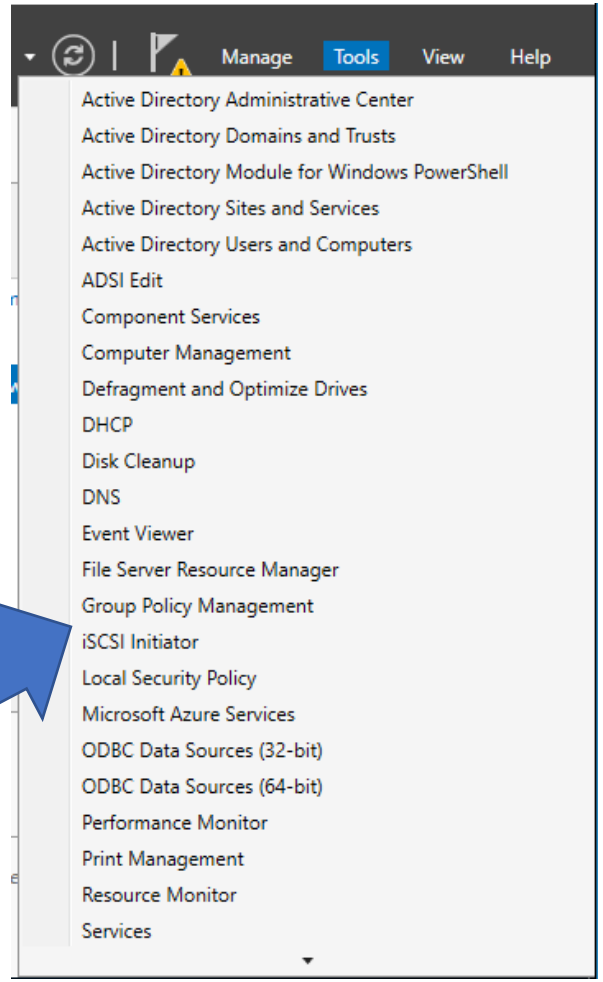


2.5. Contraseñas. Bloqueos de cuenta.

- Las directivas de grupo (GPO, Group Policy Object) son una herramienta muy potente para la administración de un dominio permiten configurar múltiples parámetros de forma centralizada para todas las máquinas y usuarios del dominio.

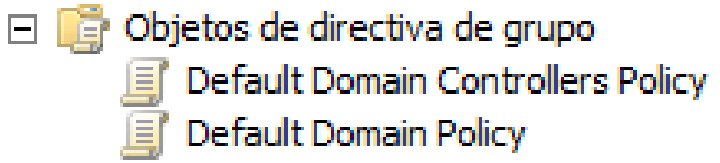
- Se administran con la herramienta Group Policy Management.



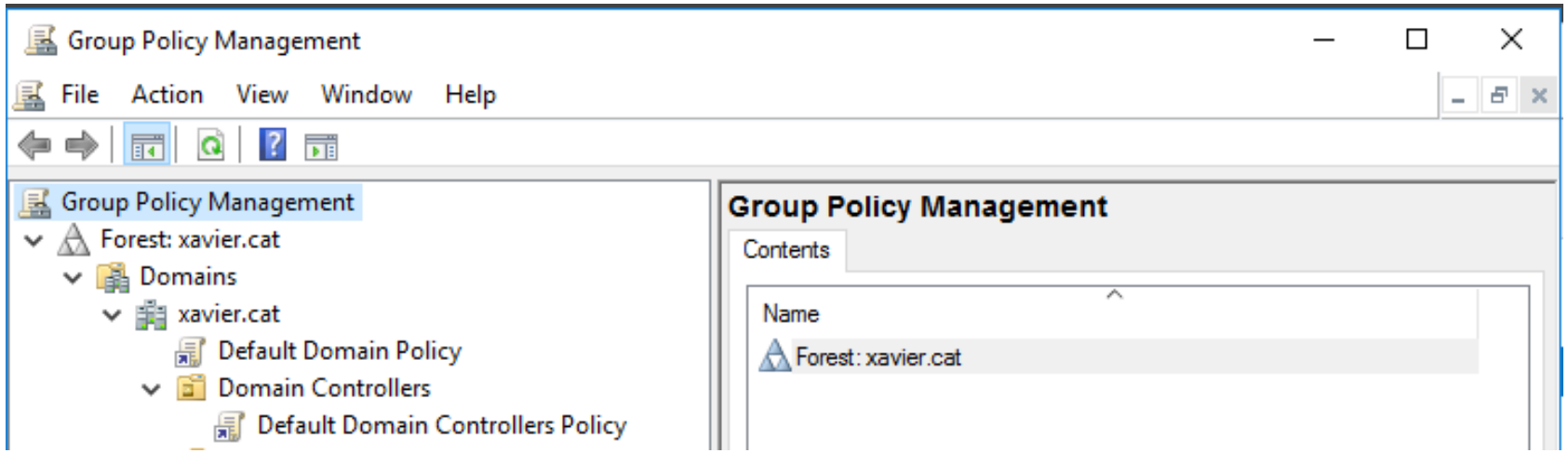


2.5. Contraseñas. Bloqueos de cuenta.

- Por defecto, Se crean dos directivas:



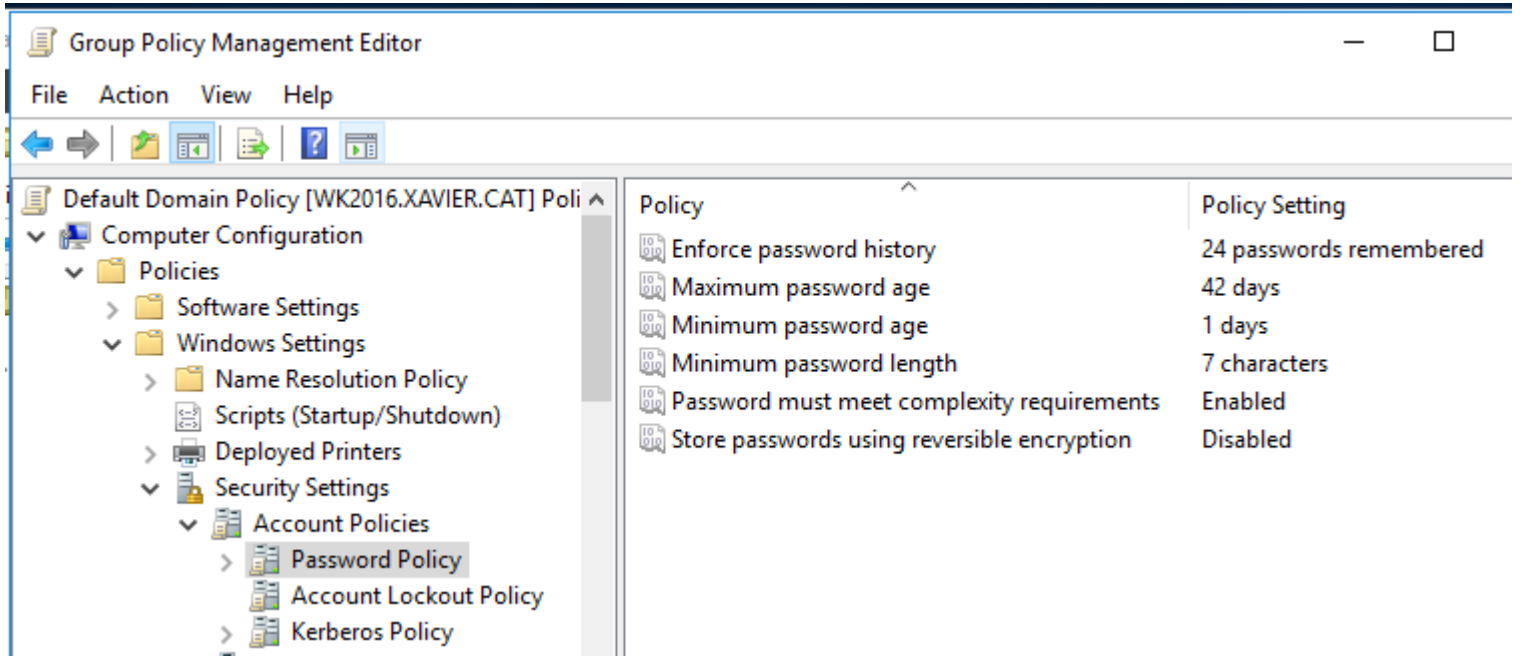
- Una aplica a nivel de dominio, y otra a nivel de controladores de dominio en la OU Domain controllers



2.5. Contraseñas. Bloqueos de cuenta.

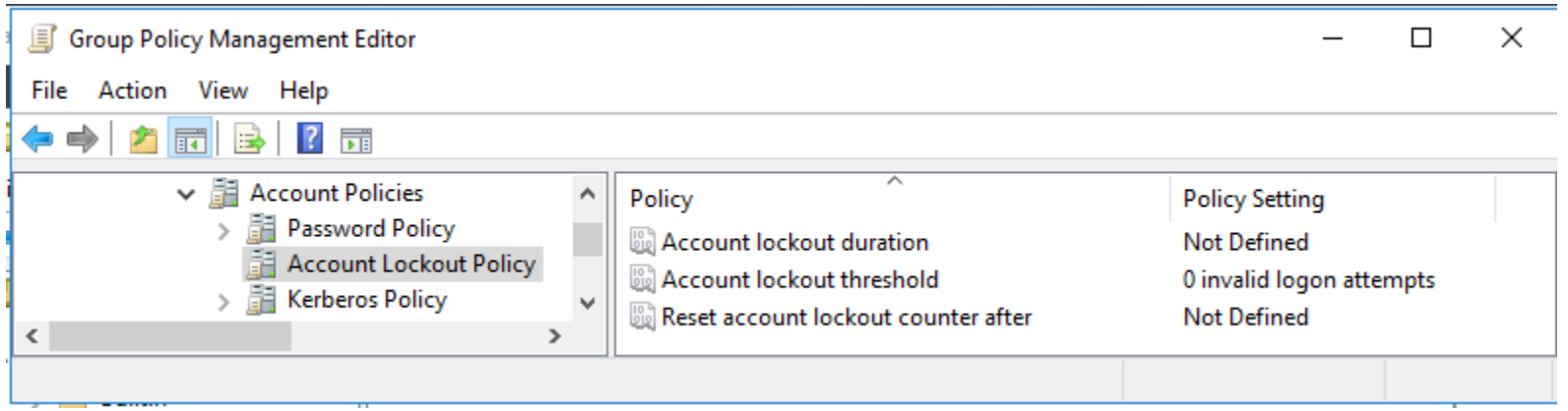
En Default Domain Policy se configura la seguridad del dominio:

- Password Policy



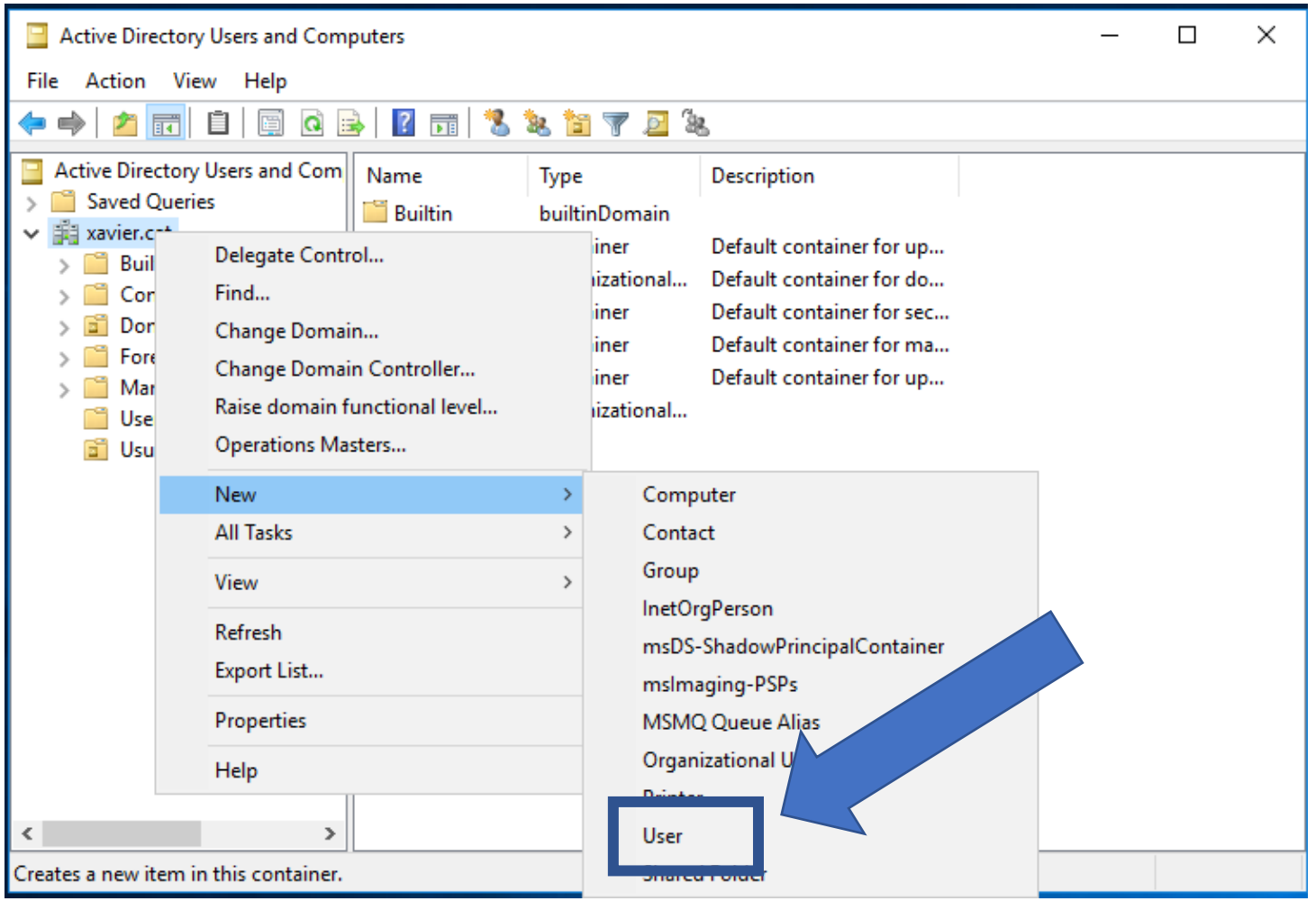
2.5. Contraseñas. Bloqueos de cuenta.

- Bloqueos de cuenta (Account Lockout Policy):



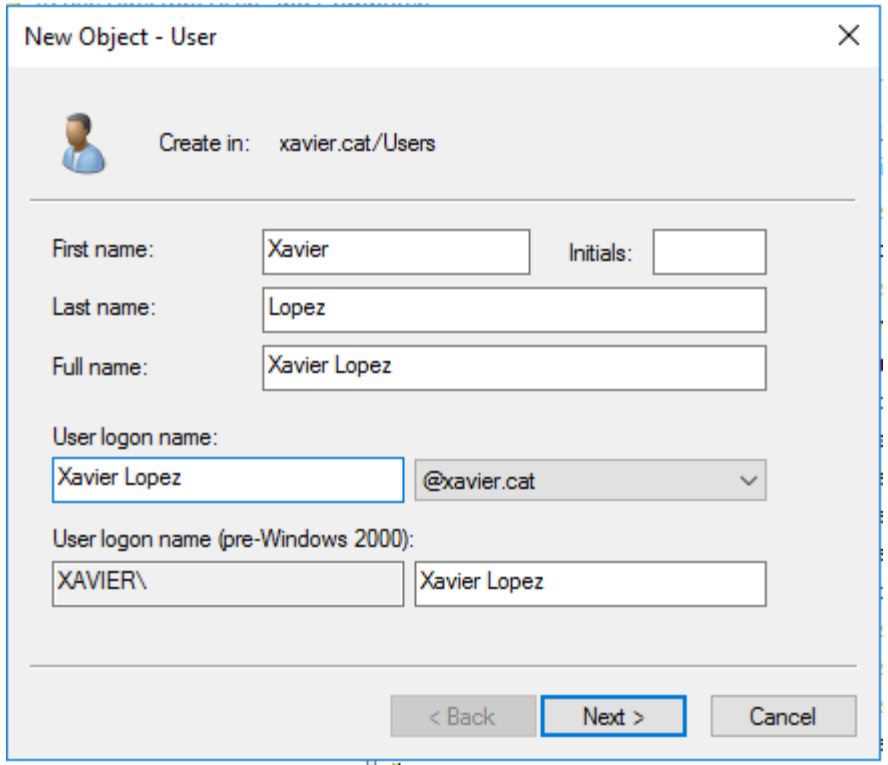
2.6. Cuentas de usuarios y equipos.

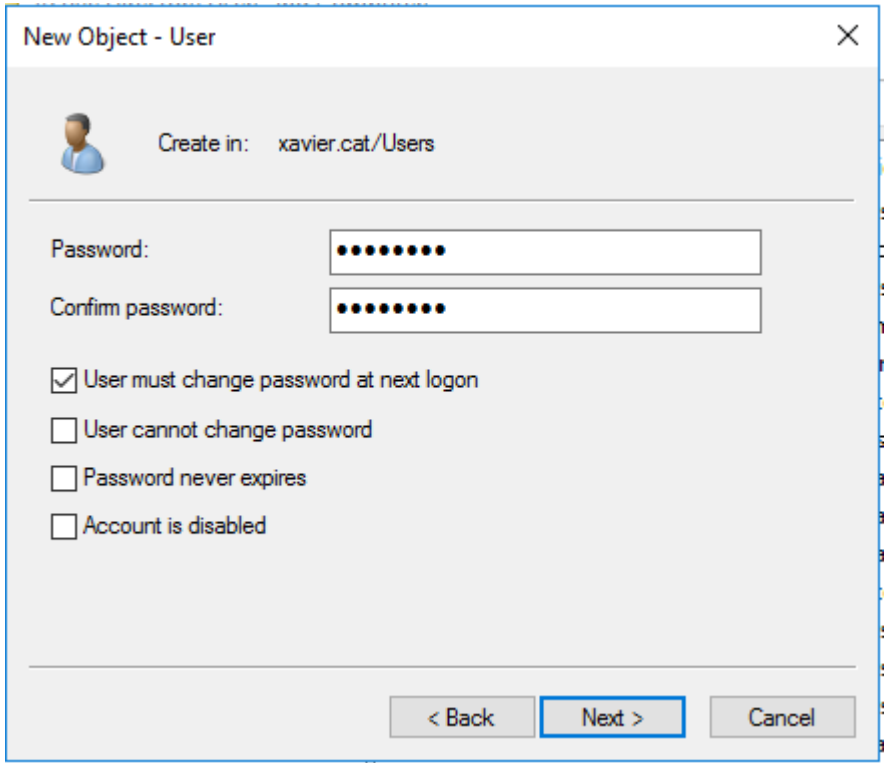
- Desde Active Directory
- Users and Computers



2.6. Cuentas de usuarios y equipos.

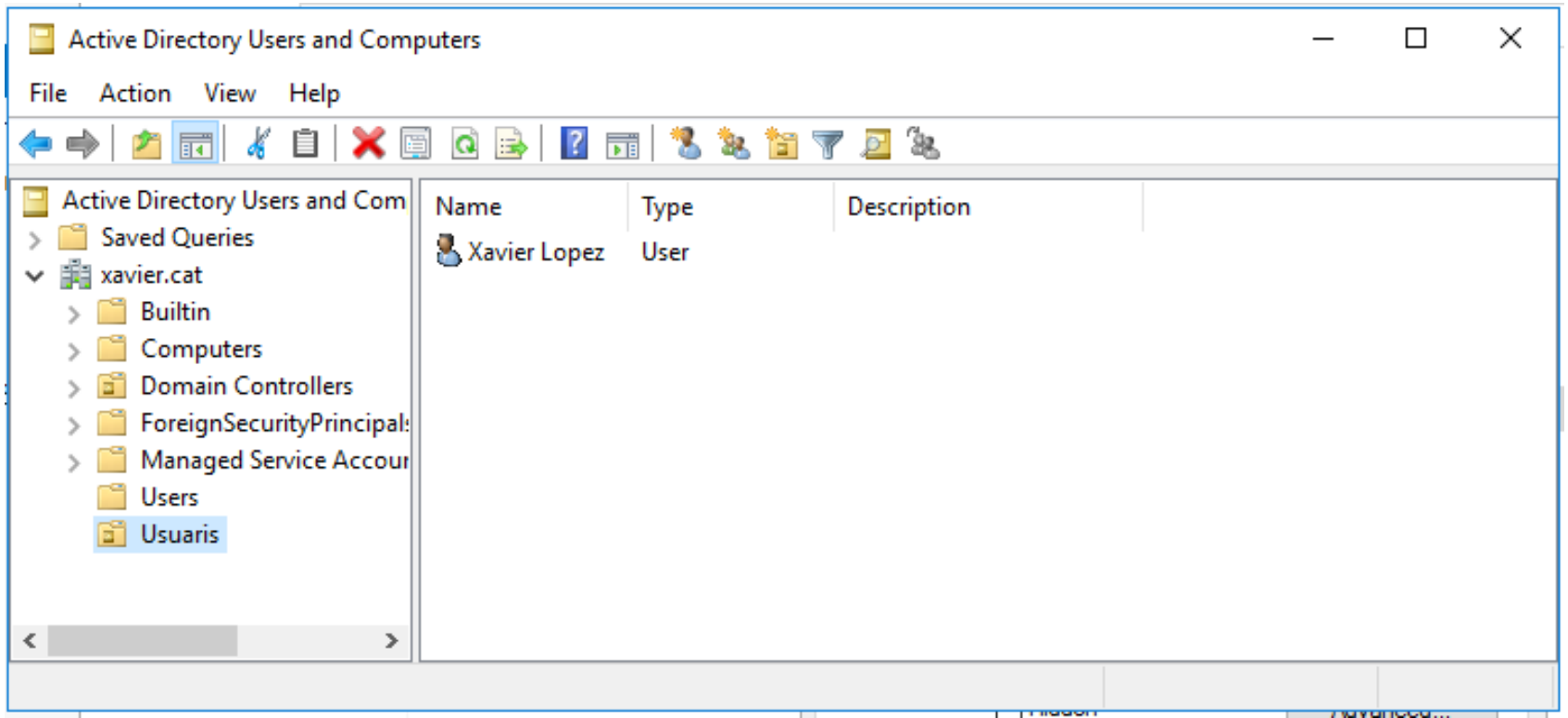
- Nuevo usuario





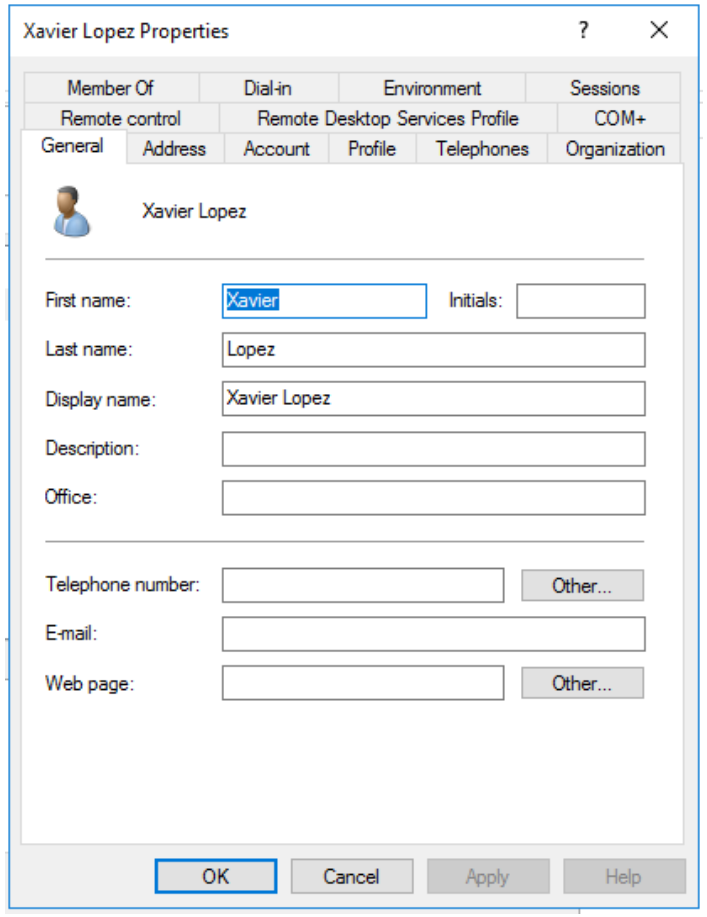
2.6. Cuentas de usuarios y equipos.

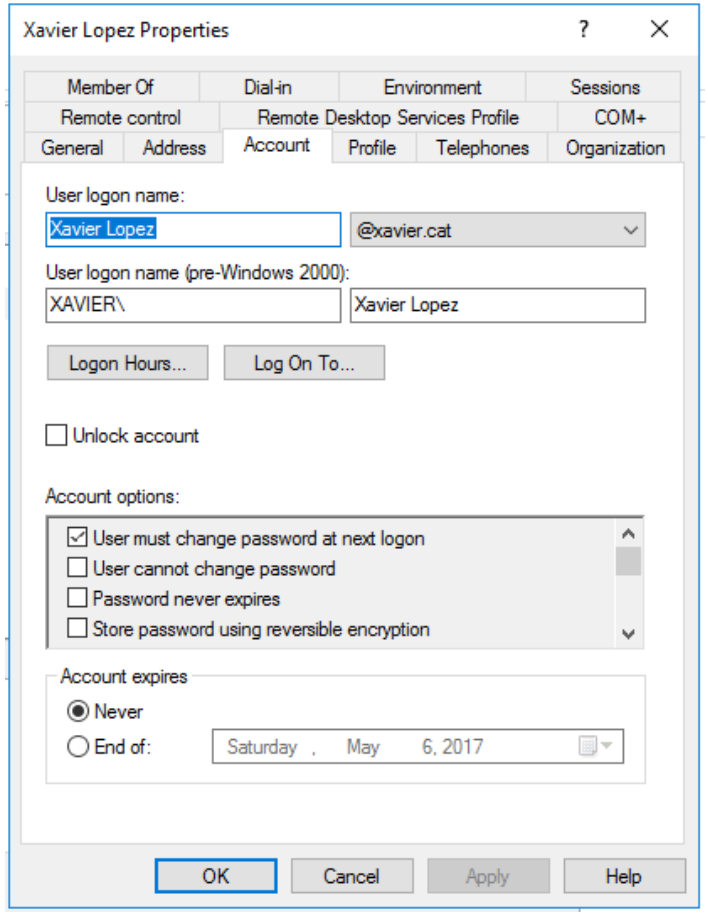
- Nuevo usuario



2.6. Cuentas de usuarios y equipos.

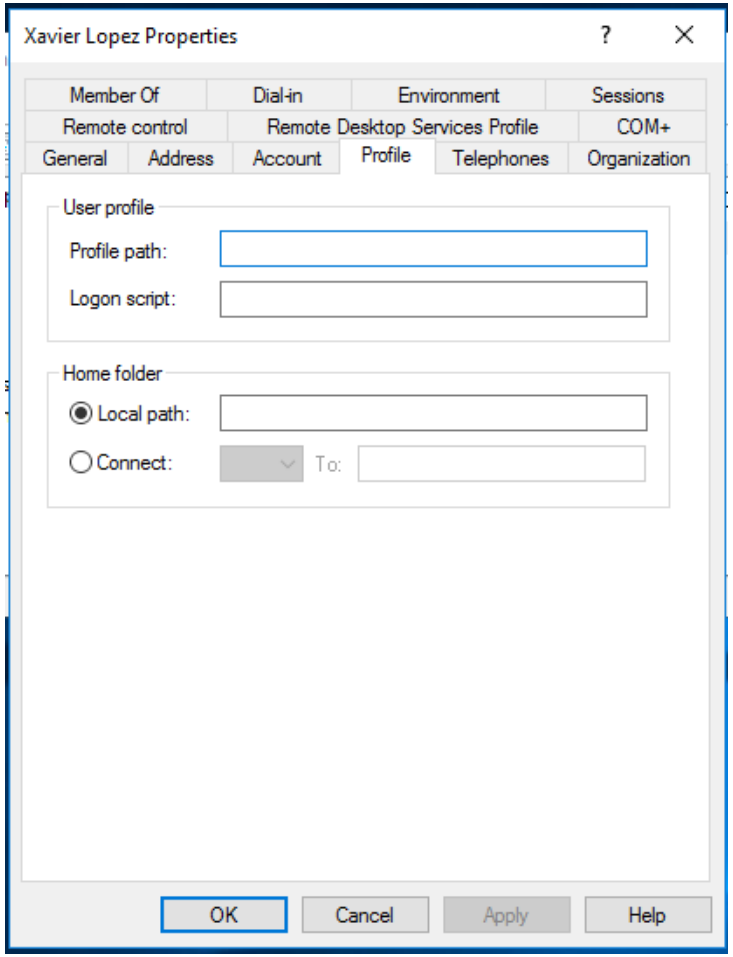
- Nuevo usuario.
- Propiedades

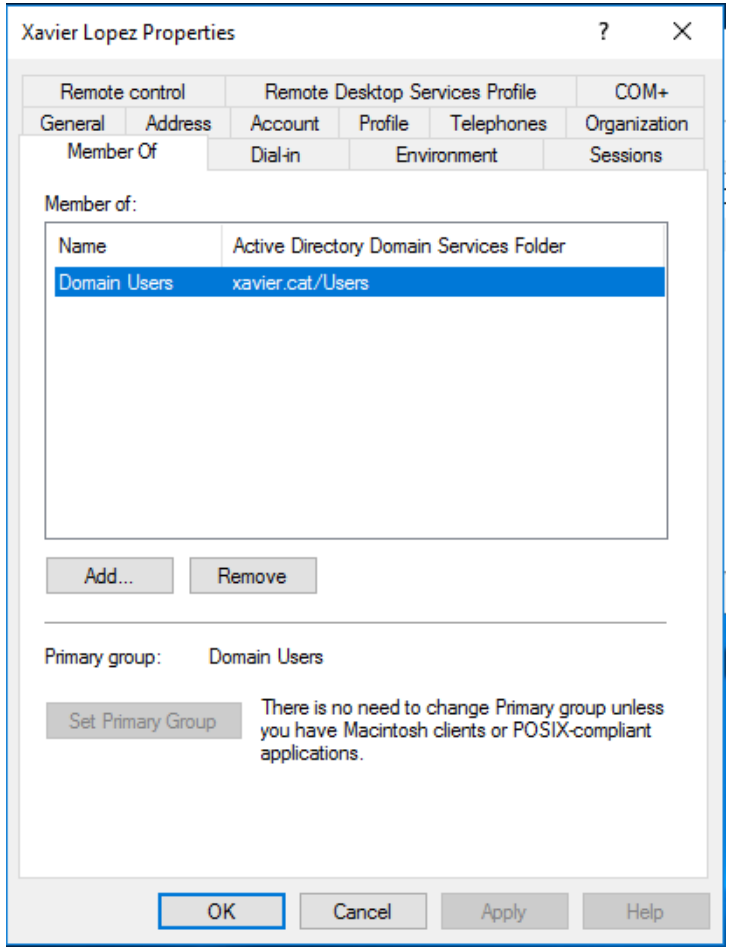




2.6. Cuentas de usuarios y equipos.

- Nuevo usuario.
- Propiedades

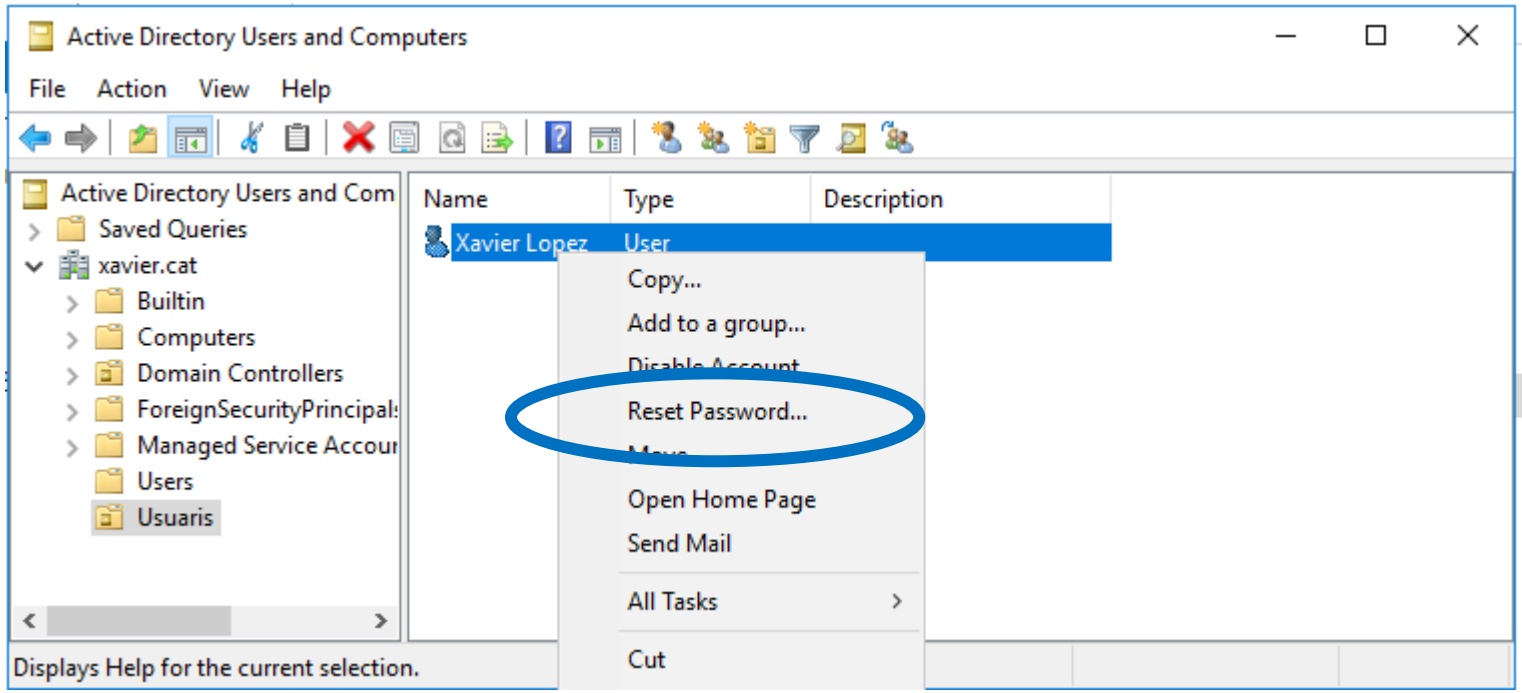




2.6. Cuentas de usuarios y equipos.

- Nuevo usuario.

  Cambio de contraseña



2.7. Perfiles móviles y obligatorios.

- Si no hacemos nada, los usuarios de dominio utilizan perfiles locales que se almacenan en cada una de las máquinas del dominio en qué se van validando.

- Si queremos que los usuarios, se validen a la máquina que se validen, tengan el mismo perfil, habremos de configurar un perfil móvil para ellos.

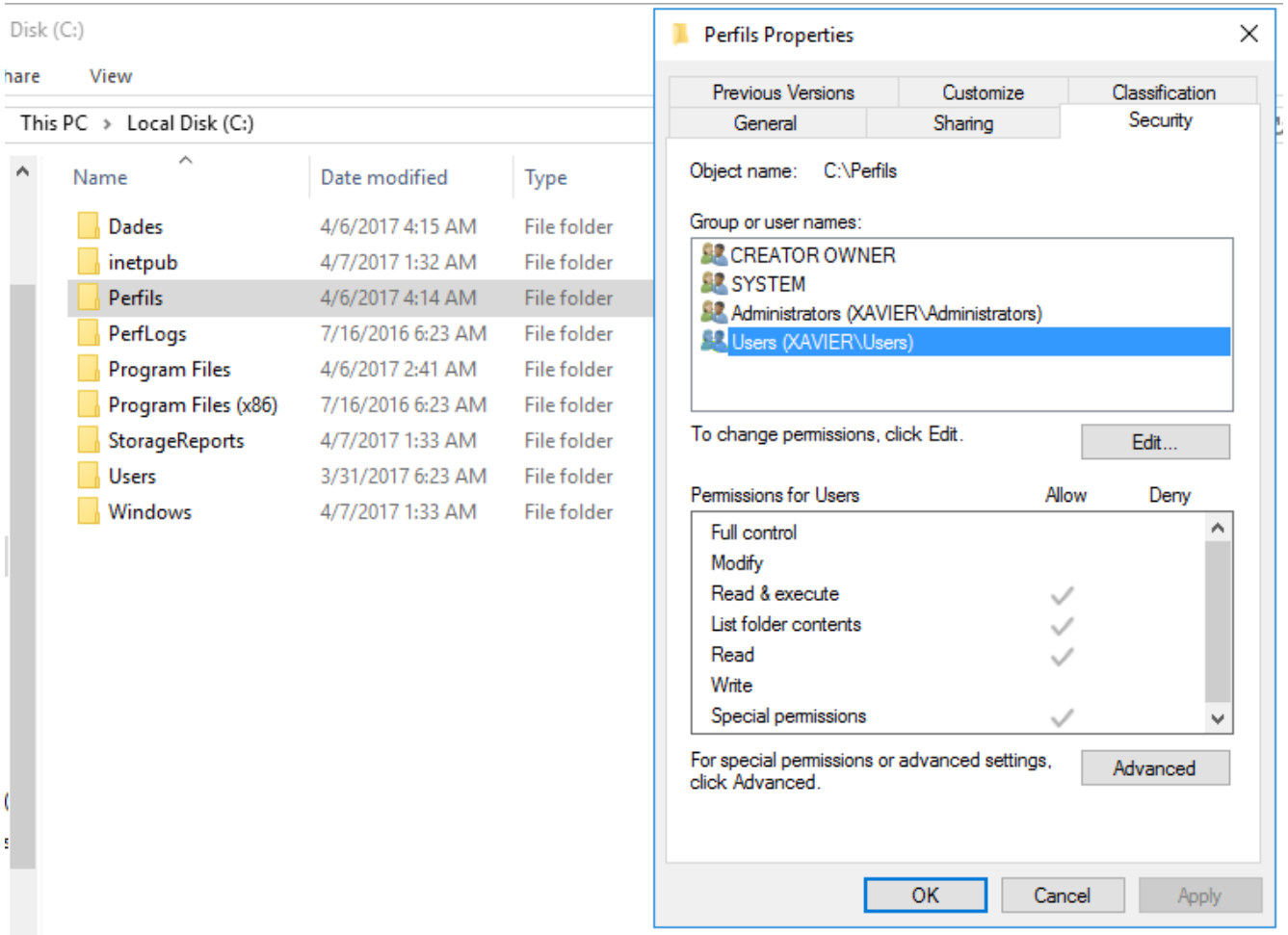
2.7. Perfiles móviles.

- Hay tener en cuenta que, a partir de entonces, el perfil gastará recursos de red, de almacenamiento en el servidor y se convertirá en un servicio crítico porque los usuarios puedan trabajar cuando el usuario se valide, descargará una copia del perfil desde el servidor, y cuando cierre la sesión volverá a enviar los cambios.

- El perfil se almacenará en una carpeta compartida que tendremos de asegurarnos que el usuario tiene permisos para acceder a archivos de la carpeta compartida con permisos de escritura.

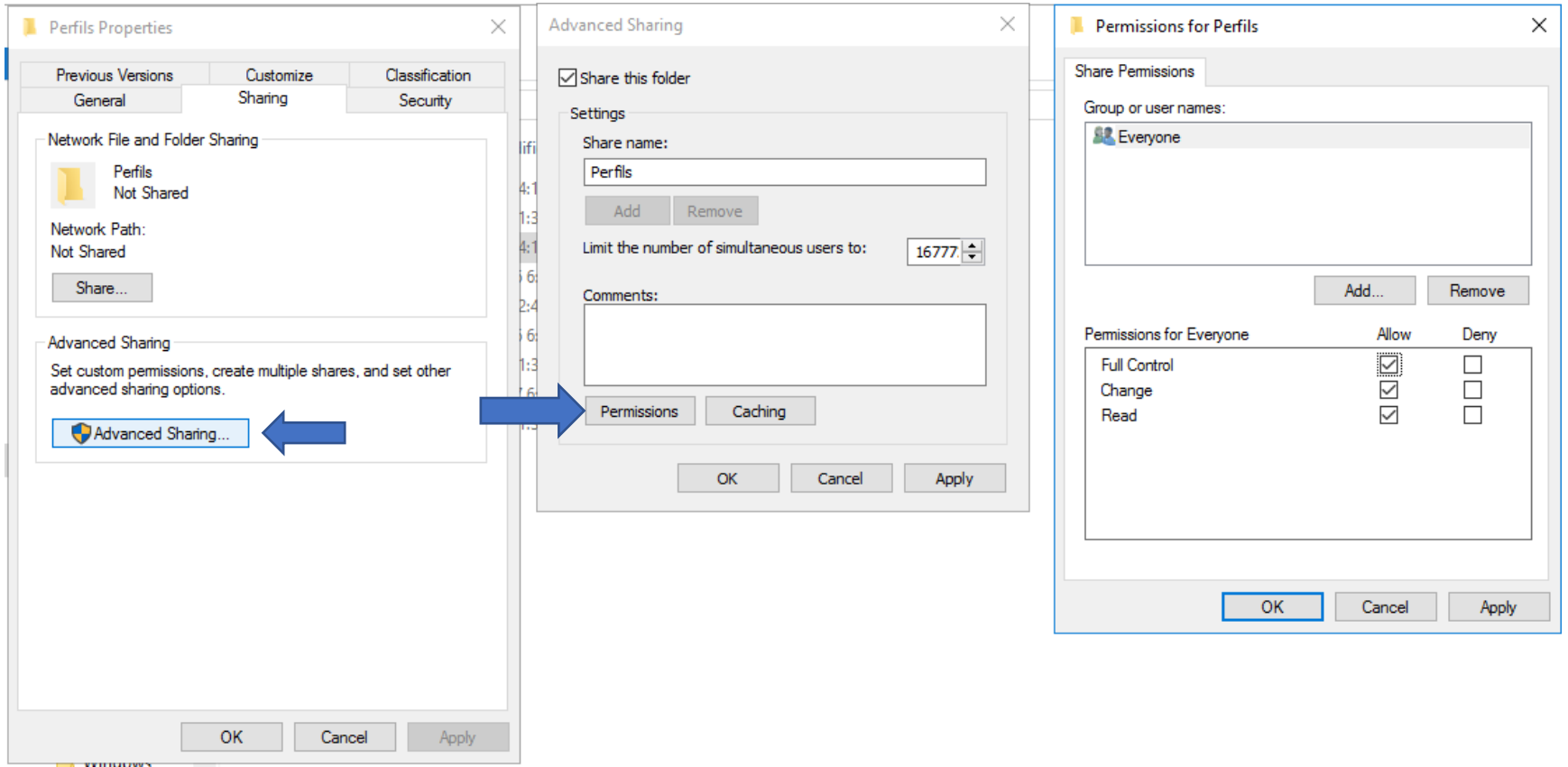
2.7. Perfiles móviles. Configuración paso a paso

- En este ejemplo, se crea una carpeta en el servidor de c:\Perfils. Permisos NTFS para todos los usuarios -> Control Total



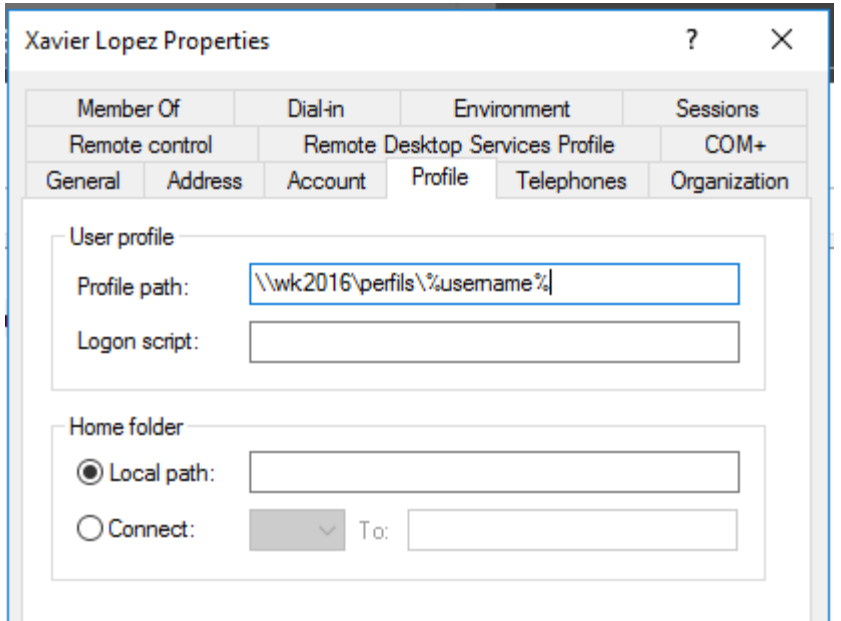
2.7. Perfiles móviles. Configuración paso a paso

- Se comparte la carpeta con permisos para Todos -> Control Total



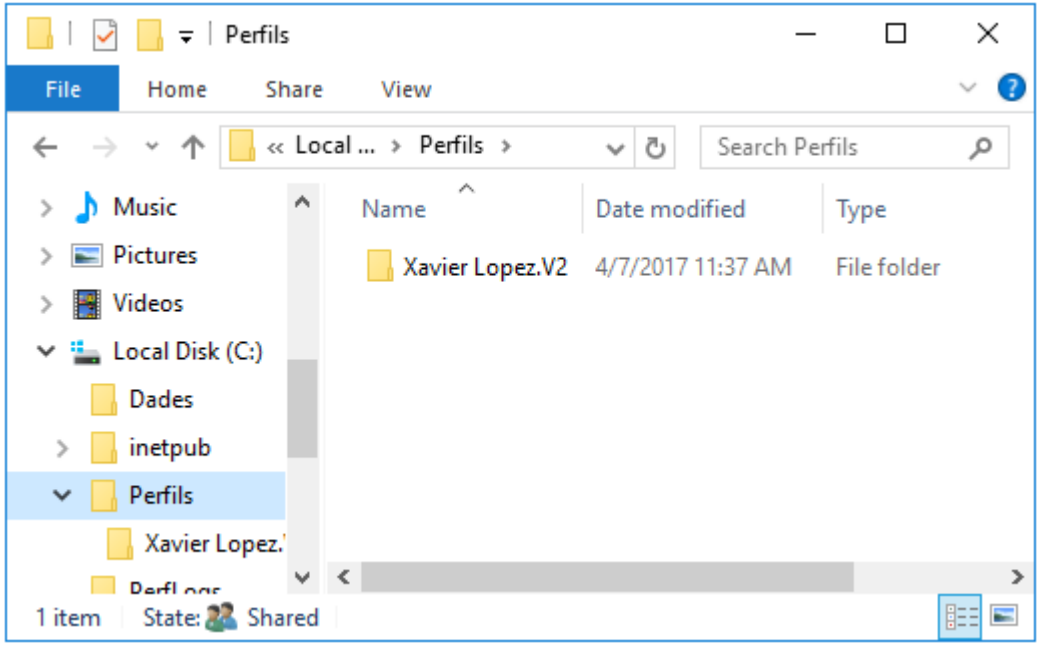
2.7. Perfiles móviles.

- En las propiedades de usuario, se pone la ruta del perfil
- Ejemplo: \\ wk2016 \ perfils \% username%
- Observa que la carpeta del usuario aún no existe. Se creará cuando el usuario se valide en alguna máquina del dominio.



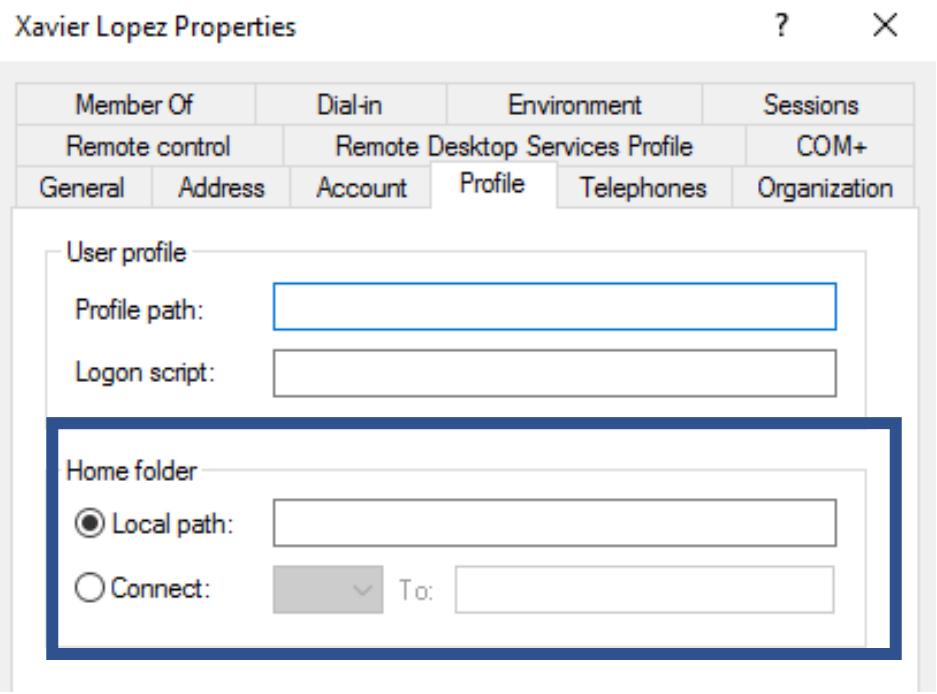
2.7. Perfiles móviles.

- Valídate con el usuario en una máquina miembro del dominio.
- Observa que se crea una carpeta de perfil en la carpeta de Perfils.



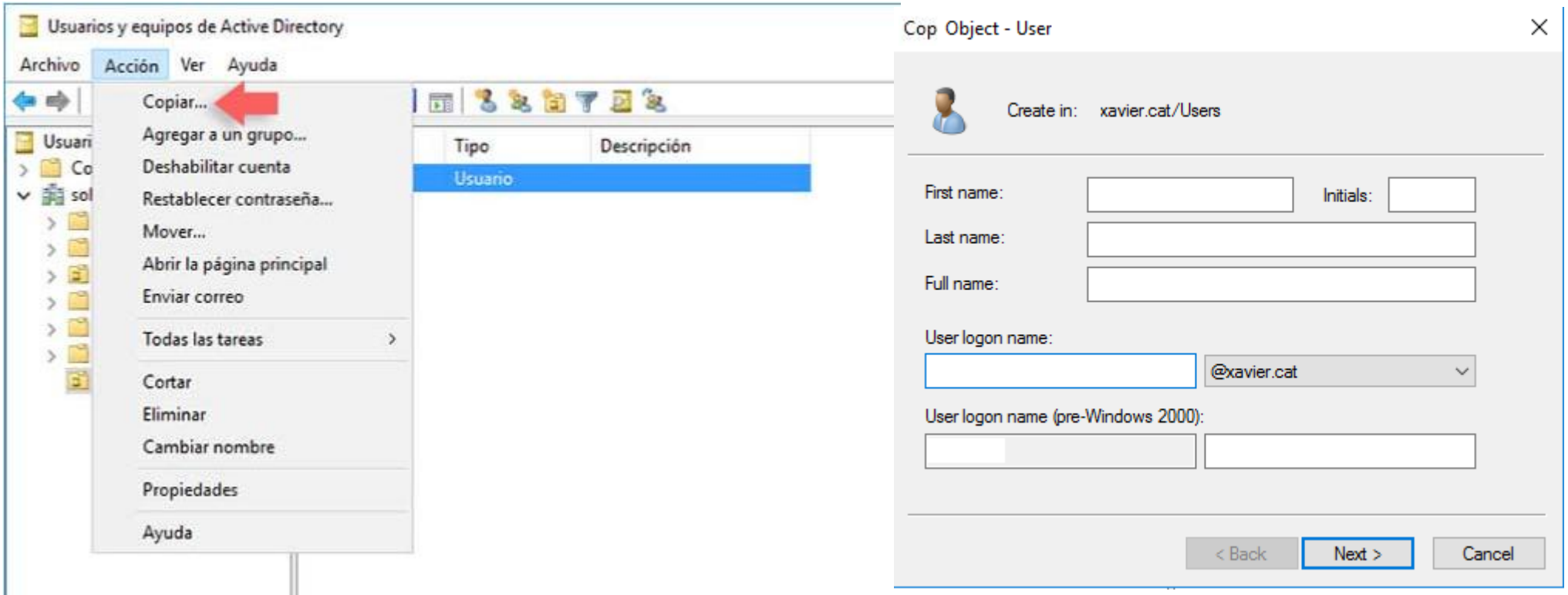
2.8. Carpetas personales.

- Podemos forzar una carpeta personal en local o a una unidad de red.



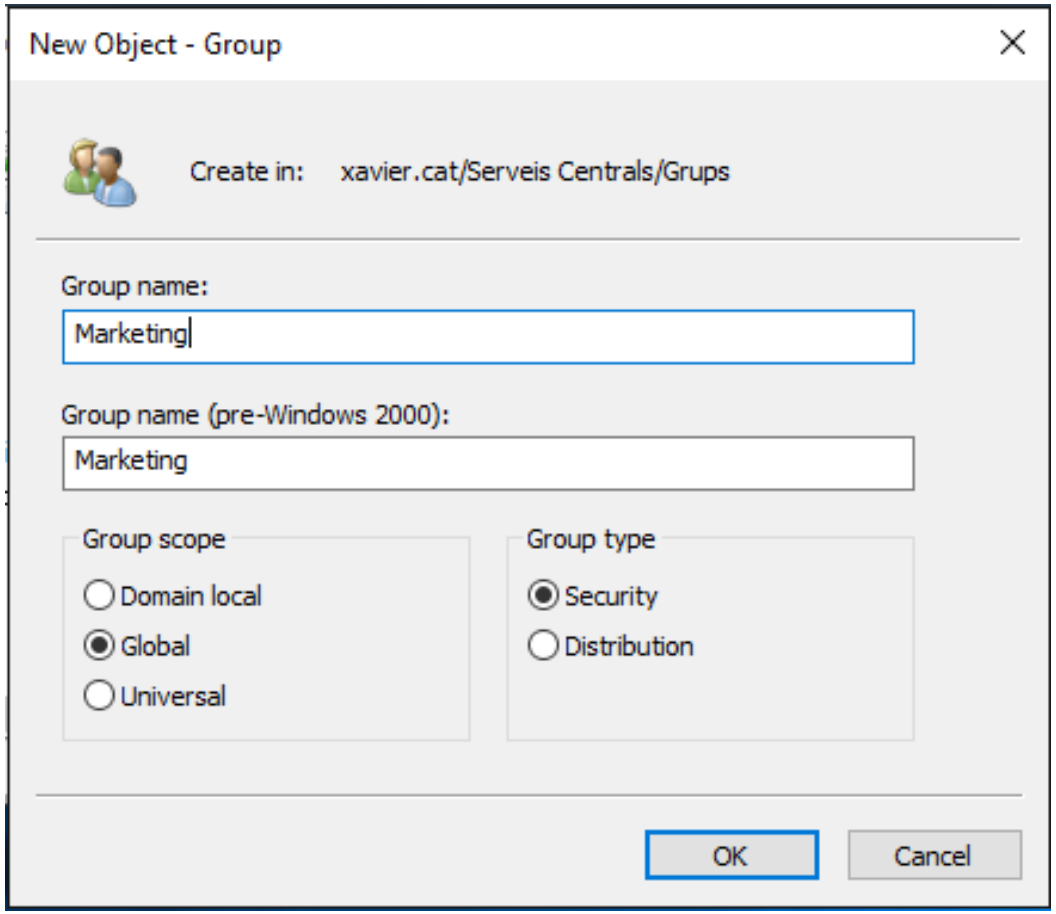
2.9. Plantillas de usuario.

- Podemos forzar una carpeta personal en local o a una unidad de red.



2.10. Administración de grupos. Tipo. Estrategias de anidamiento. Grupos predeterminados.

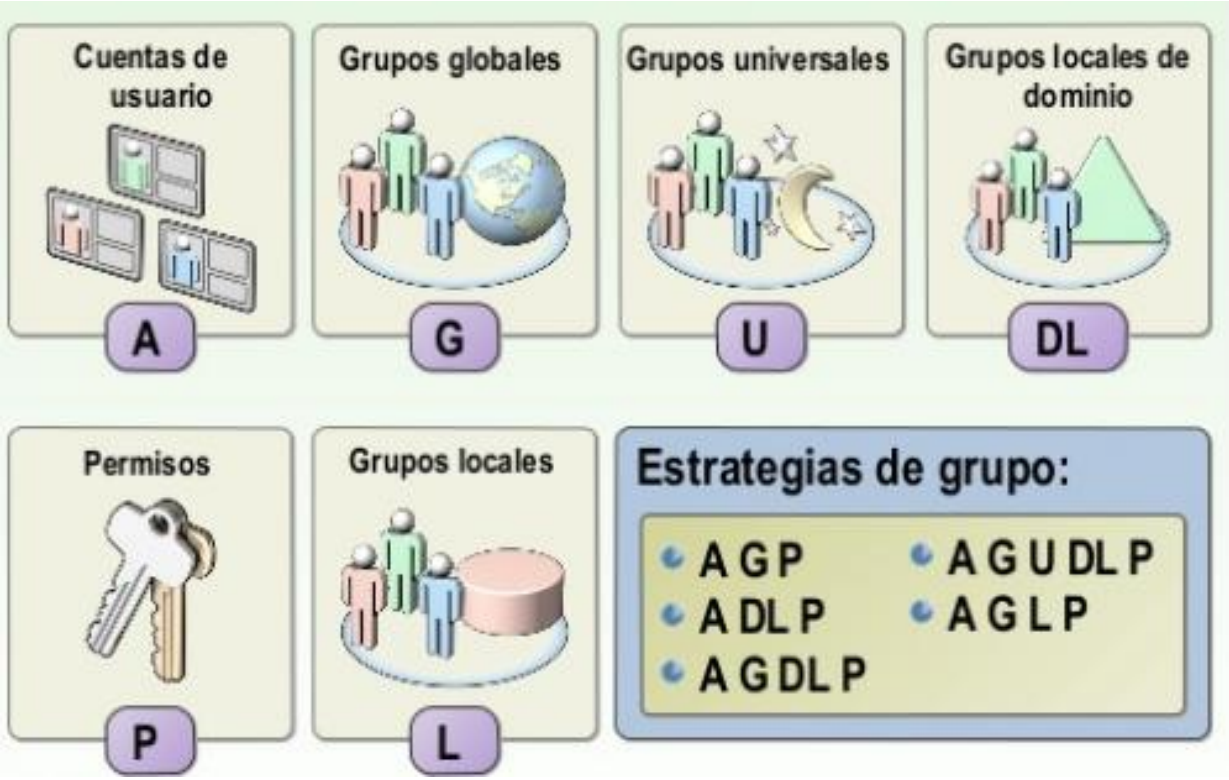
- Nuevo grupo



2.10. Administración de grupos. Tipos.

Tipo de grupo	**De seguridad**	Se utilizan para asignar usuarios con permisos y derechos sobre los recursos.
	De distribución	Son usuarios sin seguridad con los que se tiene comunicación por correo electrónico.
Ámbito del grupo	**Universal**	Usuarios, grupos Globales y Universales que incluso pueden pertenecer a otros dominios. Se almacenan en el catálogo global y se replican por toda la red.
	Global	Los usuarios podrán acceder a cualquiera de los dominios del árbol, sus usuarios y Grupos Globales deben pertenecer al mismo dominio. No se replica fuera del dominio.
	Local de dominio	Sus miembros acceden a los recursos locales del dominio. Son miembros usuarios, grupos Globales de cualquier dominio, grupos locales del mismo dominio o grupo Universal. Los grupos locales no se pueden procesar en otros dominios.

2.10. Administración de grupos. Estrategias de anidamientos.



2.10. Administración de grupos. Estrategias de anidamientos.

- Con A G P , emplazas cuentas de usuarios(A) en grupos globales(G) y les asignas permisos(P) a los grupos globales. La limitación de ésta es que se complica su administración en múltiples dominios. Si los grupos globales de varios dominios requieren los mismos permisos, entonces debes asignarlos a cada grupo global individualmente.

- Esta estrategia (A G P) se puede utilizar en bosques de un sólo dominio y pocos usuarios y al que no se añadirán otros dominios.

2.10. Administración de grupos. Estrategias de anidamientos.

- Con A DL P, emplazamos cuentas de usuario(A) en grupos de dominio local(DL) al que damos permisos(P). Una limitación de ésta estrategia es que no podemos asignar permisos a recursos fuera del dominio. Por lo tanto, esto reduce la flexibilidad según la red va creciendo.

- Podemos utilizarla en un bosque donde se cumple lo siguiente:
  - Sólo hay un dominio y pocos usuarios.
  - Nunca añadirás otros dominios al bosque.

2.10. Administración de grupos. Estrategias de anidamientos.

- Con A G DL P, aquí emplazamos cuentas de usuario(A) en grupos globales(G), y a éstos en grupos de dominio local(DL) a los que damos permisos(P). Esta estrategia quizás ofrece mayor flexibilidad para el crecimiento de la red y reduzca el número de veces en que necesitamos configurar permisos.

- Podemos utilizarla en un bosque consistente en uno o más dominios y al que añadiremos otros en el futuro.

2.10. Administración de grupos. Estrategias de anidamientos.

- Con A G U DL P, emplazamos cuentas de usuarios(A), en grupos globales(G), estos en grupos Universales(U), que a su vez emplazamos en grupos de dominio local(DL), a los que les asignamos permisos(P).

- Dicha estrategia se utilizaría en un bosque con más de un dominio donde los administradores necesitan administración centralizada para muchos grupos globales.

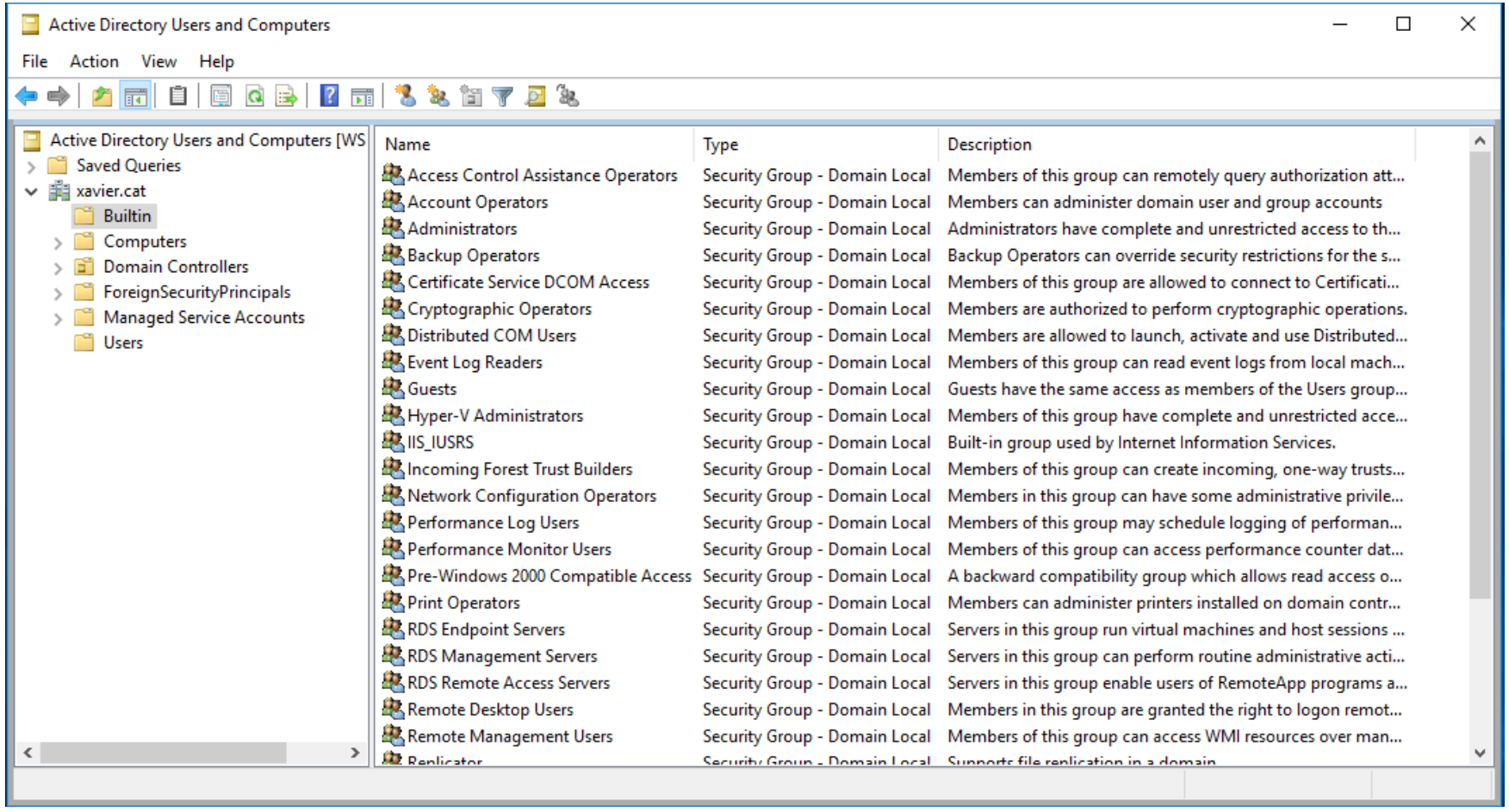
2.10. Administración de grupos. Estrategias de anidamientos.

- Con A G L P, esta estrategia está limitada a los recursos del equipo local.

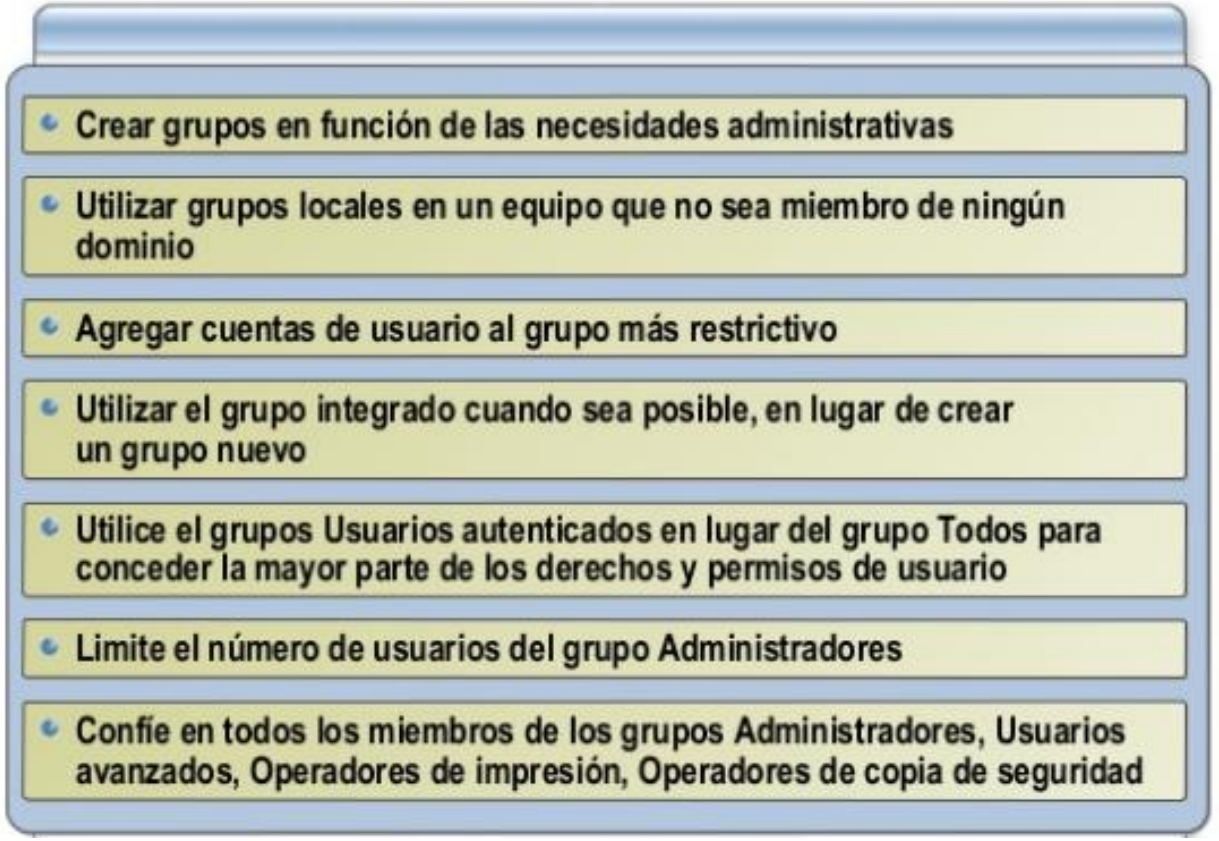
2.10. Administración de grupos. Grupos predeterminados.

- Se usan para:
- Controlar el acceso a recursos compartidos.
- Delegar determinada administración a todo el dominio.

2.10. Administración de grupos. Grupos predeterminados.



2.10. Administración de grupos. Prácticas recomendadas para la administración de grupos.



2.10. Active Directory Administrative Center (ADAC).

- A partir de la versión Windows Server 2012 aparece una nueva aplicación para la gestión de Active Directory llamada:

